

(6.1)

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) Nechť λ je vlastní číslo matice A a $\vec{v} \neq \vec{0}$ je příslušný vlastný vektor, tedy $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$$

$$A(A\vec{v}) = A\lambda\vec{v}$$

$$A^2\vec{v} = \lambda(A\vec{v})$$

$$A\vec{v} = \lambda(\lambda\vec{v})$$

$$\lambda\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$$

$$\lambda^2\vec{v} - \lambda\vec{v} = \vec{0}$$

$$(\lambda^2 - \lambda)\vec{v} = \vec{0}$$

$$\text{Když } \vec{v} \neq \vec{0}, \text{ tak } \lambda^2 - \lambda = 0.$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

$$\lambda = 0 \quad \downarrow \quad \lambda = 1$$

$\lambda \in \{0, 1\}$. Tvrzení platí.

b) Tvrzení neplatí, najdeme protipříklad: Nechť A je jednotková matice řádu k , tedy $A = I$. $A^2 = A = I = I^2$. Jednotková matice má právě jedno vlastní číslo $\lambda = 1$, tedy 0 není vlastním číslem matice A .

c) Nechť λ je vlastním číslem matice A a $\vec{v} \neq \vec{0}$ je příslušný vlastný vektor.

$$\text{Ať } A\vec{v} = \lambda\vec{v}, \text{ potom } A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$$

$$0_{k \times k}\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$$

$$\vec{0} = \lambda^n\vec{v}$$

Když $\vec{v} \neq \vec{0}$, tak $\lambda^n = 0$ a tedy $\lambda = 0$. Tvrzení platí.

d) $A^n = 0$:

$$\det(A)^n = \det(A^n) = \det(0) = 0$$

Když $\det(A) = 0$, tak A je singulární.

$$A\vec{v} = \vec{0}, \text{ kde } \vec{v} \neq \vec{0} : A\vec{v} = \vec{0} = 0\vec{v}$$

0 je tedy vlastním číslem matice A . Tvrzení platí.